

2.2 逻辑函数表达式的形式

2.2.1 逻辑函数表达式的基本形式

2.2.2 最小项与最小项表达式

2.2.3 最大项与最大项表达式

2.2 逻辑函数表达式的形式

2.2.1 逻辑函数表达式的基本形式

1、与 - 或表达式

若干与项进行或逻辑运算构成的表达式。由与运算符和或运算符连接起来。

$$L = A \cdot C + \bar{C} \cdot D$$

2、或 - 与表达式

若干或项进行与逻辑运算构成的表达式。由或运算符和与运算符连接起来。

$$L = (A + C) \cdot (B + \bar{C}) \cdot D$$

通常表达式为混合形式 $L = A \cdot (B \cdot C + \bar{B} \cdot \bar{C}) + A \cdot (B \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C)$

经过变换可转换为上述两种基本形式

2.2.2 最小项与最小项表达式

1. 最小项的定义和性质

(1) 定义

n 个变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的最小项是 n 个因子的乘积，每个变量

都以它的原变量或非变量的形式在乘积项中出现，且仅出现一次。一般 n 个变量的最小项应有 2^n 个。

例如， A 、 B 、 C 三个逻辑变量的最小项有 ($2^3 =$) 8 个，即

$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$ 、 $\overline{A}\overline{B}C$ 、 $\overline{A}B\overline{C}$ 、 $\overline{A}BC$ 、 $A\overline{B}\overline{C}$ 、 $A\overline{B}C$ 、 $AB\overline{C}$ 、 ABC

小项。 $\overline{A}B$ 、 $\overline{A}BC\overline{A}$ 、 $A(B+C)$ 等则不是最

(2) 最小项的性质

三个变量的所有最小项的真值表

A	B	C	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}B\overline{C}$	$\overline{A}BC$	$A\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}C$	$AB\overline{C}$	ABC
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

- 对于任意一个最小项，只有一组变量取值使得它的值为 1；
- 任意两个最小项的乘积为 0；
- 全体最小项之和为 1。

(3) 最小项的编号

三个变量的所有最小项的真值表

			m_0	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6	m_7
A	B	C	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}B\overline{C}$	$\overline{A}BC$	$A\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}C$	$AB\overline{C}$	ABC
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

最小项的表示：通常用 m_i 表示最小项， m 表示最小项，下标 i 为最小项号。

2. 最小项表达式

由若干最小项相或构成的表达式，也称为标准与 - 或式。

- 为“与或”逻辑表达式；
- 在“与或”式中的每个乘积项都是最小项。

例 1
将

$K(ABC) = AB + \bar{A}$ 化成最小项表达式

$$\begin{aligned} K(ABC) &= AB + \bar{A} \\ &= AB + \bar{A}C + \bar{A}\bar{C} \\ &= AB + \bar{A}B + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} \\ &= m_7 + m_6 + m_3 + m_5 \\ &= \sum m(3, 5, 6, 7) \end{aligned}$$

例 2
将

化成最小项表达式

a. 去掉非号

$$\begin{aligned} I(ABC) &= \overline{(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})} + A \\ &= \overline{(\overline{A}\overline{B}\overline{C})} + A \\ &= (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) + A \end{aligned}$$

b. 去括号

$$\begin{aligned} &= \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + A \\ &= \overline{A} + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + A \\ &= \overline{A} + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + A \\ &= \overline{A} + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + A \\ &= m_3 + m_5 + m_7 + m_6 = \sum m(3, 5, 6, 7) \end{aligned}$$

2.2.3 最大项与最大项表达式

1. 最大项的定义和性质

n 个变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的最大项是 n 个因子或相，每个变量

都以它的原变量或非变量的形式在或项中出现，且仅出

现一次。一般 n 个变量的最大项应有 2^n 个。

例如， A 、 B 、 C 三个逻辑变量的最大项有 $(2^3 =) 8$ 个，

即

$$\begin{aligned} &(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}), (\bar{A} + \bar{B} + C), (\bar{A} + B + \bar{C}), (\bar{A} + B + C), \\ &(A + \bar{B} + \bar{C}), (A + \bar{B} + C), (A + B + \bar{C}), (A + B + C) \end{aligned}$$

1. 最大项的定义和性质

最大项的表示：通常用 M_i 表示最大项， M 表示最大项，下标 i 为最大项号。

最大项的性质：

- 对于任意一个最大项，只有一组变量取值使得它的值为 0；
- 任意两个最大项之和为 1；
- 全体最大项之积为 0。

2. 最小项和最大项的关系

两者之间为互补关系： $m_i = \overline{M_i}$ ，或者 $M_i = \overline{m_i}$

例：逻辑电路的真值表如右，写出最小项和最大项表达式。

最小项表达式：

将 $L = 1$ 的各个最小项相加

$$\begin{aligned} L(A, B, C) &= m_3 + m_5 + m_6 \\ &= \sum m(3, 5, 6) \\ &= \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} \end{aligned}$$

最大项表达式：

将 $L = 0$ 的各个最大项相乘

$$\begin{aligned} L(A, B, C) &= M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_4 \cdot M_7 \\ &= \prod M(0, 1, 2, 4, 7) \\ &= (A + B + C) \cdot (A + B + \bar{C}) \cdot (A + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + B + C) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \end{aligned}$$

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>L</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1 → m_3
1	0	0	0
1	0	1	1 → m_5
1	1	0	1 → m_6
1	1	1	0